

Corrigé — Exercice 12

Nombres complexes

1) a) Calcul du discriminant Δ .

Méthode : Pour $az^2 + bz + c = 0$: $\Delta = b^2 - 4ac$.

Ici $a = 1$, $b = -2 \cos \theta e^{i\theta}$ et $c = e^{2i\theta}$.

$$\Delta = 4 \cos^2 \theta e^{2i\theta} - 4 e^{2i\theta} = 4 e^{2i\theta} (\cos^2 \theta - 1).$$

Méthode : $\cos^2 \theta - 1 = -\sin^2 \theta$.

$$\Delta = -4 e^{2i\theta} \sin^2 \theta$$

1) b) Montrer que $\Delta = (2i e^{i\theta} \sin \theta)^2$.

$$(2i e^{i\theta} \sin \theta)^2 = 4i^2 e^{2i\theta} \sin^2 \theta.$$

Comme $i^2 = -1$, cela vaut $-4 e^{2i\theta} \sin^2 \theta$.

⇒ C'est exactement l'expression trouvée en 1) a).

2) a) Résolution de (E_θ) .

Comme $\theta \in]0, \pi[$, on a $\sin \theta > 0$: $2i e^{i\theta} \sin \theta$ est une racine carrée de Δ .

$$z = \frac{2 \cos \theta e^{i\theta} \pm 2i e^{i\theta} \sin \theta}{2} = e^{i\theta} (\cos \theta \pm i \sin \theta)$$

Or $\cos \theta + i \sin \theta = e^{i\theta}$ et $\cos \theta - i \sin \theta = e^{-i\theta}$.

Donc $z_1 = e^{i\theta} e^{i\theta} = e^{2i\theta}$ et $z_2 = e^{i\theta} e^{-i\theta} = 1$.

$$S = \{ e^{2i\theta} ; 1 \}$$

2) b) Vérification par la somme et le produit.

Somme attendue : $2 \cos \theta e^{i\theta}$.

Méthode : $2 \cos \theta = e^{i\theta} + e^{-i\theta}$.

$2 \cos \theta e^{i\theta} = (e^{i\theta} + e^{-i\theta}) e^{i\theta} = e^{2i\theta} + 1$, qui est bien $z_1 + z_2$.

Produit : $e^{2i\theta} \times 1 = e^{2i\theta}$, qui est bien le coefficient c .

⇒ Les deux vérifications sont satisfaites.

3) a) M appartient au cercle de centre O et de rayon 1.

$|e^{2i\theta}| = 1$ pour tout réel θ .

⇒ $OM = 1$: le point M appartient au cercle trigonométrique.

3) b) Montrer que $AM = 2 \sin \theta$.

$$AM = |e^{2i\theta} - 1|.$$

Méthode : Technique de l'angle moitié.

$$e^{2i\theta} - 1 = e^{i\theta} (e^{i\theta} - e^{-i\theta}) = e^{i\theta} \times 2i \sin \theta.$$

Donc $AM = |e^{i\theta}| \times |2i| \times |\sin \theta| = 2 |\sin \theta|$.

Sur $]0, \pi[$, $\sin \theta > 0$.

$$AM = 2 \sin \theta$$

3) c) Valeur de θ pour laquelle AM est maximale.

$AM = 2 \sin \theta$ est maximale lorsque $\sin \theta$ l'est.

Sur $]0, \pi[$, le maximum de $\sin \theta$ vaut 1, atteint en $\theta = \frac{\pi}{2}$.

$$\theta = \frac{\pi}{2} \quad \text{et alors} \quad AM = 2$$

$\Rightarrow M$ est alors le point d'affixe $e^{i\pi} = -1$, et $[AM]$ est un diamètre du cercle trigonométrique : c'est bien la plus grande distance possible entre A et un point du cercle.

4) a) Ensemble décrit par M lorsque θ parcourt $]0, \pi[$.

M a pour affixe $e^{2i\theta}$, de module 1 et d'argument 2θ .

Lorsque θ parcourt $]0, \pi[$, l'argument 2θ parcourt $]0, 2\pi[$.

$\Rightarrow M$ décrit le cercle trigonométrique tout entier, privé du point d'affixe 1, c'est-à-dire privé du point A .

4) b) Le triangle OAM est isocèle en O .

$OA = |1| = 1$ et $OM = |e^{2i\theta}| = 1$.

$\Rightarrow OA = OM = 1$: le triangle OAM est isocèle en O . C'est normal, A et M étant tous deux sur le cercle de centre O et de rayon 1.

4) c) Valeurs de θ pour lesquelles OAM est équilatéral.

Le triangle est équilatéral lorsque le troisième côté vaut aussi 1, soit $AM = 1$.

$$2 \sin \theta = 1 \iff \sin \theta = \frac{1}{2}$$

Sur $]0, \pi[$, les solutions sont $\theta = \frac{\pi}{6}$ et $\theta = \frac{5\pi}{6}$.

$$\theta = \frac{\pi}{6} \quad \text{ou} \quad \theta = \frac{5\pi}{6}$$